ООО «НефтеГазХим»
ИНН 9728082710 / КПП 772801001
Тел.: +7 (915) 408-12-14
Email: byzov@nghim.ru
117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7Б, ап 155

Р/С 40702810210001267612
АО «Тинькофф Банк»
К/С30101810145250000974
БИК 044525974 / ИНН 7710140679
127287 г. Москва, ул. 2 Хуторская, д 38А, с 26

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НефтеГазХим»
«_____» А.Ю. Бызов
« 2 » « февраля » 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 105/2023
по применению деэмульгатора «ДЭМ 105»
(ТУ 20.59.59-105-73860816-2023)

Дата введения:
« 2 » августа 2023г.

Директор по развитию производства и качеству продукции
ООО «НефтеГазХим»
_____ В.А. Буранков
« 2 » августа 2023г.

Технический директор
ООО «НефтеГазХим»
_____ И.Ю. Макарова
« 2 » августа 2023г.

г. Москва
2023

1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает основные требования по охране труда и определяет технологию проведения работ по удалению АСПО из нефтедобывающего оборудования.

Деэмульгатор «ДЭМ 105» применяется нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности для разрушения водонефтяных эмульсий на нефтепромыслах и полного обезвоживания нефтяного сырья, поступающего на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Технология применения реагента-деэмульгатора применима для нефтепромысловых установок подготовки нефти (УПН), установок предварительного сброса воды (УПСВ), дожимных насосных станций (ДНС), а также для электрообезвоживающих (обессиливающих) установок блока первичной дистилляции НПЗ

1.1. Работы с деэмульгатором проводят операторы по добыче нефти, ознакомленные с данной инструкцией и получившие инструктаж по данному виду работ. Этапы работ производятся по плану на производство работ, утвержденному главным инженером предприятия, под непосредственным руководством мастера добычи нефти и газа (или лица его замещающего).

1.2. Реагент-деэмульгатор, представляет собой неионогенных поверхностно- активных веществ в метаноле по ГОСТ 2222.

1.3. Основные физико-химические показатели реагента «ДЭМ 105» приведены в таблице 1 ТУ 20.59.59-105-73860816-2023. При получении новой партии реагента или по истечении гарантийного срока хранения проводится контроль качества реагента по показателям и методикам, изложенным в ТУ 20.59.59-105-73860816-2023. Гарантийный срок хранения деэмульгатора «ДЭМ 105» - 1 год со дня изготовления.

2. Требования, предъявляемые к технологическому процессу

Деэмульгатор «ДЭМ 105» - токсичная, легковоспламеняющаяся жидкость, по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

Деэмульгатор вследствие наличия в нем растворителя - метанола оказывает действие на организм, преимущественно как нервный и сосудистый яд. Обладает раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Деэмульгатор обладает способностью к кумуляции, проникновению через кожный покров. Кожнонарывным действием не обладает. Активные части деэмульгатора являются низкокипящими продуктами, и не образуют опасных соединений в воздухе и сточных водах. Метанол - сильнодействующий

яд, вызывающий поражение центральной нервной системы. При приеме внутрь вызывает слепоту и смерть. Смертельная доза - 30 мг/м3, тяжелое отравление вызывают 5-10 мг/м3. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 5мг/м3 (ГОСТ 12.1.005). Определение содержания метанола в воздухе производится колориметрическим методом.

При разливе продукта место разлива засыпать песком, с последующим его удалением в специально отведенное место.

Запрещается переливать продукт вблизи источников нагревания, искрения, открытого огня. Оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

Помещения, в которых проводится работа с деэмульгатором «ДЭМ 105», должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Работающие с деэмульгатором должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. При попадании деэмульгатора на кожу необходимо удалить загрязненную одежду и немедленно промыть пораженный участок под струей воды с мылом в течение 15 минут или 2% раствором питьевой соды. При попадании в глаза тщательно промыть их водой, а затем раствором борной кислоты с массовой долей 1-2 %.

При возникновении загорания в качестве средств пожаротушения применяют песок, пенные и углекислотные огнетушители, инертный газ, асбестовое полотно, кошму.

Обслуживающий персонал, имеющий контакт с продуктом, должен подвергаться предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам. Запрещается допуск к работе с деэмульгатором беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, больных, имеющих в анамнезе органические поражения кожи, хронические заболевания внутренних органов, центральной нервной системы, верхних дыхательных путей, органов зрения. При поступлении на работу необходимо прохождение предварительных, а в процессе работы периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ №90 от 14 марта 1996г. К работе с деэмульгатором допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж о мерах безопасности при работе с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.

3. Общая технология проведения работ

Технология применения реагента-деэмульгатора осуществляется в соответствии с технологическим регламентом установки подготовки нефти или объекта.

3.1 Способы подачи реагента-деэмульгатора:

1) Методом постоянного дозирования с помощью стационарных дозировочных установок (УДХ, УДЭ, УБПР, БПР и т.д.) на входе УПН. В зависимости от стойкости эмульсии и возможностей УПН продукт может применяться как в сочетании с нагревом эмульсии, так и при температуре окружающей среды.

2) Продукт может также подаваться на кустовых площадках для путевой деэмульсации, увеличения времени реагирования и снижения вязкости перекачиваемой эмульсии.

4.2 Удельный расход реагента-деэмульгатора:

Типичный диапазон дозировок составляет 10-100 г/т товарной нефти в зависимости от региона, агрегативной устойчивости эмульсии, дисперсности водной фазы, обводненности, плотности нефти и т.д.

Удельный расход реагента-деэмульгатора определяется расчетным путем по количеству нефти, содержащейся в поступающей на сепарацию эмульсии, и по эффективной (рабочей) дозировке реагента, определенной в ходе опытно-промысловых испытаний (ОПИ) и рекомендованной для данной конкретной установки.

Перечисленные параметры связаны уравнением:

$$q = \frac{Q_n \cdot (100 - W) \cdot \rho 2 \cdot C}{\rho 1 \cdot 100\,000}$$

где q - удельный расход реагента-деэмульгатора, л/сутки;

Qn - количество нефтяной эмульсии, поступившей на обработку, м3/сутки; W - массовая доля воды в нефтяной эмульсии (обводненность), %;

С - дозировка реагента, г/т нефти;

ρ 2- плотность поступающей в обработку нефти, кг/м3;

ρ 1-плотность деэмульгатора, кг/м3.

При проведении процесса постоянно проводится анализ содержания воды и хлористых солей в подготовленной (товарной) нефти и содержание нефтепродуктов в подтоварной воде, которая часто направляется в систему поддержания пластового давления (ППД). В случае превышения этих показателей дозировка реагента- деэмульгатора может быть увеличена.

4. Охрана окружающей среды

Не допускать попадания в открытые водоемы хозяйственного, бытового и рыбохозяйственного назначения.

Продукт, не пригодный к применению по целевому назначению, уничтожается сжиганием на специально отведенном и оборудованном месте (полигоне) промышленных

отходов. При интенсивной утечке на местности держаться с наветренной стороны и избегать низких мест. Изолировать опасную зону в радиусе 200 м, оградить разлившуюся жидкость земляным валом и перекачать в порожние авто- или железнодорожные цистерны. Не допускать попадания продукта в подвалы, тоннели, канализацию, водоемы. В случае

небольших розливов место розлива следует засыпать песком, загрязненный песок убрать в специально отведенное место, место розлива промыть водой.

5. Хранение реагента

Реагент-деэмульгатор является пожароопасным продуктом и должен храниться в хорошо вентилируемом складе полузакрытого типа.

В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия тепла, влаги, огня, искрообразования, образования паров, контакта с кислотами, окислителями, щелочами, повышенных температур, проливы, попадание в почву, растительность и в водоемы.4.4. Для определения конкретных численных значений критериев успешности промысловых растворителей АСПО используются технико-дебитные параметры объектов испытаний. Универсальных численных значений критериев успешности промысловых работ не существует, критерии подбираются индивидуально в каждом случае и фиксируются в программе ОПИ. В качестве рекомендации условно критериями успешности ОПИ могут быть снижение линейного давления трубопроводе (оценивают по эпюрам давления конкретного трубопровода) или коллекторе ниже предельно допустимого, восстановление дебита скважины.

5. Гарантия

Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.

После истечения данного срока необходимо произвести испытания продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий.

В случае получения положительных результатов испытаний, продукт можно использовать по назначению, при несоответствии требованиям ТУ продукт утилизируют в специализированных организациях.